

ATIVIDADE TEÓRICA DE REVISÃO

BANCO DE DADOS*Fundamentos, SGBDs, MER/DER, chaves, dicionário de dados e DDL*

Aluno(a): john wensky pierre	Turma: 2devie	Data: _09_/_09_/_2026_	Professor: Bruno
Tempo sugerido: 60–80 minutos			Nota: ____ / 100

Objetivo da atividade

Revisar os principais conceitos trabalhados nas Aulas 01 a 06, verificando a capacidade de compreender, diferenciar, relacionar e aplicar conceitos de Banco de Dados antes das próximas etapas do projeto SmartCoffee.

Orientações

Leia com atenção. Responda com suas próprias palavras sempre que possível. Nas questões objetivas, assinale apenas uma alternativa quando indicado. Em V/F, justifique as falsas. Nas questões com código, analise a intenção do comando e não apenas a sintaxe. A atividade é teórica: não é necessário executar comandos em um SGBD.

PARTE 1 — FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS

Revisão da Aula 01 — dado, informação, banco de dados, SGBD e modelos relacionais/não relacionais.

Questão 1 — Dado x informação

Explique a diferença entre dado e informação. Crie um exemplo relacionado a uma cafeteria para demonstrar a diferença.

Dado é um valor bruto, sem interpretação. Informação é o dado interpretado e útil.

Exemplo: 8,50,2,café é um dado.

2 cafés foram vendidos por 8,50 cada, é uma informação

Questão 2 — Banco de Dados e SGBD

Assinale a alternativa que melhor descreve a relação entre Banco de Dados e SGBD.

- (A) Banco de Dados é o programa; SGBD é apenas o conjunto de tabelas.
- (B) Banco de Dados é a coleção organizada de dados; SGBD é o software que permite criar, manipular, controlar e consultar esses dados.
- (C) Banco de Dados e SGBD são exatamente a mesma coisa.

(D) SGBD é utilizado apenas para criar planilhas eletrônicas.

Questão 3 — Relacional x não relacional

Marque V para verdadeiro e F para falso. Justifique as afirmativas falsas.

- (v) Bancos relacionais normalmente organizam dados em tabelas relacionadas.
 - (f) MongoDB é um exemplo de SGBD relacional.
 - (v) A escolha entre relacional e não relacional depende do problema e da forma como os dados serão utilizados.
 - (v) MySQL e PostgreSQL são exemplos de SGBDs relacionais.
-
-
-

Questão 4 — Pensamento analítico

Uma empresa registra pedidos, clientes, produtos e pagamentos. Explique dois problemas que podem ocorrer se esses dados forem armazenados sem organização, sem regras e sem relacionamentos definidos.

Pode ocorrer perda de dados essenciais para o funcionamento do banco, e utilizado sem regras o código fica muito completo e difícil de entender.

Questão 5 — Escolha de tecnologia

Para um sistema de pedidos de cafeteria com clientes, produtos, mesas, pagamentos e estoque, você tenderia inicialmente a escolher um banco relacional ou não relacional? Justifique com pelo menos dois argumentos.

Banco relacional. O sistema possui entidades bem definidas e relacionamentos entre elas. Também exige integridade e consistência entre pedidos, clientes, produtos e pagamentos.

PARTE 2 — SGBD, INSTALAÇÃO E AMBIENTE

Revisão da Aula 02 — função do SGBD, ferramentas, ambiente de desenvolvimento e importância da configuração.

Questão 6 — Reconhecendo SGBDs

Circule ou destaque apenas os itens que representam SGBDs/bancos de dados abordados nas aulas.

MySQL | PostgreSQL | MySQL Workbench | SQL Server | Oracle | MariaDB

Questão 7 — Ferramenta x servidor

Explique por que instalar apenas uma ferramenta gráfica como o MySQL Workbench não significa necessariamente que o servidor de banco de dados esteja instalado e funcionando.

Não necessariamente, porque eu posso ter o MySQL Workbench instalado e utilizar um banco de dados local, não preciso de um servidor hospedado para ter um banco de dados.

Questão 8 — Teste de ambiente

Após instalar um SGBD, quais evidências mínimas você procuraria para concluir que o ambiente está realmente operacional? Cite pelo menos três.

Creio que devemos ver se o software tem funcionalidades simples para segurança operacional, como Usuário, Senha e Ip do banco de dados.

Questão 9 — Erro como diagnóstico

Durante a instalação, a conexão com o banco falha. Em vez de reinstalar tudo imediatamente, cite três verificações que deveriam ser feitas primeiro.

Para se conectar a qualquer banco de dados nos devemos ter Usuário, Senha e Ip. Isso para se conectar e conseguir ter acesso ao banco de dados.

PARTE 3 — MER E DER

Revisão da Aula 03 — modelagem, entidades, atributos, relacionamentos e diferença entre MER e DER.

Questão 10 — Modelagem antes do código

Por que a modelagem de dados deve acontecer antes da criação das tabelas? Explique como ela ajuda a reduzir erros no projeto.

A modelagem de dados evita muitos erros, com ela nos podemos ter noção de como irá ficar e como está ficando nosso banco de dados. No momento de criar o código sql nos podemos pegar de referência a modelagem para ter uma noção de como começar o código.

Questão 11 — Entidade, atributo ou relacionamento?

Classifique cada item abaixo como ENTIDADE, ATRIBUTO ou RELACIONAMENTO.

Item	Classificação
Cliente	ENTIDADE
CPF	ATRIBUTO
Pedido	ENTIDADE
realiza	RELACIONAMENTO
Produto	ENTIDADE
preço	ATRIBUTO
Fornecedor	ENTIDADE
fornece	RELACIONAMENTO

Questão 12 — MER x DER

Explique, com suas palavras, a diferença entre MER (Modelo Entidade-Relacionamento) e DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).

O **MER** é uma representação conceitual do negócio.

Ainda não existe SQL.

Ainda não existem tabelas físicas.

Existe apenas o entendimento do problema.

O **DER** Apresente a simbologia:

- Retângulos → Entidades
- Elipses (ou lista de atributos, conforme a notação escolhida) → Atributos
- Losangos ou ligações → Relacionamentos.

Questão 13 — Identificando entidades

Considere o cenário: “Um cliente faz pedidos. Cada pedido possui produtos. Os produtos pertencem a categorias e são preparados por funcionários.” Liste pelo menos cinco entidades possíveis e dois atributos para cada uma.

Entidade:

Cliente Atributos:

ID_Cliente (INT, PRIMARY KEY)

Nome_Cliente (VARCHAR(100))

Questão 14 — Relacionamentos coerentes

No cenário da questão anterior, escreva quatro relacionamentos possíveis utilizando a forma “ENTIDADE — verbo — ENTIDADE”.

CLIENTE faz PEDIDO. PEDIDO possui PRODUTO. PRODUTO pertence CATEGORIA. FUNCIONÁRIO prepara PEDIDO.

PARTE 4 — DER, CARDINALIDADES E CHAVES

Revisão da Aula 04 — cardinalidades 1:1, 1:N, N:N, chave primária e chave estrangeira.

Questão 15 — Cardinalidade 1:N

Na SmartCoffee, um CLIENTE pode realizar vários PEDIDOS, mas cada PEDIDO pertence a um único CLIENTE. Qual é a cardinalidade entre CLIENTE e PEDIDO? Explique.

Questão 16 — Cardinalidade N:N

Um PRODUTO pode aparecer em vários PEDIDOS e um PEDIDO pode possuir vários PRODUTOS. Por que esse relacionamento é N:N? Que estrutura intermediária pode ser utilizada para representá-lo no modelo relacional? : É N:N porque um produto pode estar em vários pedidos e um pedido pode conter vários produtos. Usa-se a tabela ITEM_PEDIDO, com as FKs id_pedido e id_produto

Questão 17 — Chave primária

Assinale a alternativa correta sobre chave primária (PK).

- (A) Pode identificar vários registros com o mesmo valor sem problema.
- (B) Serve para identificar unicamente cada registro de uma tabela.
- (C) Existe somente em bancos não relacionais.
- (D) Deve obrigatoriamente armazenar nomes de pessoas.

Questão 18 — Chave estrangeira

Considere as tabelas CLIENTE(id_cliente, nome) e PEDIDO(id_pedido, data, id_cliente). Qual campo funciona como FK em PEDIDO? O que ele referencia e qual problema ele ajuda a evitar?

O campo que funciona como chave estrangeira na tabela PEDIDO é “id_cliente”. Ele tem referência ao campo “id_cliente” da tabela CLIENTES.

Questão 19 — Análise de um DER simplificado

Analise a representação abaixo e responda: a) identifique duas relações 1:N; b) indique onde seria esperado encontrar FKs; c) explique por que ITEM_PEDIDO é importante.

CATEGORIA 1 — N PRODUTO
PRODUTO 1 — N ITEM_PEDIDO N — 1 PEDIDO
CLIENTE 1 — N PEDIDO
PEDIDO 1 — N PAGAMENTO

PARTE 5 — DICIONÁRIO DE DADOS

Revisão da Aula 05 — documentação de tabelas, campos, tipos, obrigatoriedade, PK/FK, regras e nomenclatura.

Questão 20 — Finalidade do dicionário

Explique o que é um Dicionário de Dados e por que ele é importante para desenvolvimento, manutenção e comunicação entre equipes.

O dicionário de dados ele e como um livro explicativo do nosso código ou modelagem.

Questão 21 — Nomes significativos

Compare os campos “cod1”, “txt2” e “info” com “id_cliente”, “nome_cliente” e “status_pedido”. Qual grupo é mais adequado? Explique o impacto da nomenclatura na manutenção do sistema.

id_cliente, nome_cliente e status_pedido são mais adequados porque indicam claramente o significado de cada campo. Nomes claros facilitam leitura, manutenção e trabalho em equipe.

Questão 22 — Leitura de documentação

Analise o trecho de dicionário de dados e responda: a) qual é a PK? b) quais campos são obrigatórios? c) por que cpf foi definido como CHAR(11)? d) qual campo pode ficar nulo?

Campo	Tipo	Obrigatório	PK	Descrição
id_cliente	INT	Sim	Sim	Identificador único do cliente
nome	VARCHAR(100)	Sim	Não	Nome completo
cpf	CHAR(11)	Sim	Não	CPF sem máscara
email	VARCHAR(100)	Sim	Não	E-mail principal
telefone	VARCHAR(20)	Não	Não	Telefone para contato

A) ID_CLIENTE

B) TODOS, MENOS TELEFONE

C) CHAR É A MESMA COISA DE VARCHAR, APENAS MUDA QUE CHAR PODE COLOCAR MAIS DE 250 CARACTERES.

D) TELEFONE

Questão 23 — Regra de negócio

Crie duas regras de negócio que poderiam ser documentadas para a tabela PEDIDO da SmartCoffee. Depois explique por que regras de negócio não devem ficar apenas “na cabeça” da equipe.

Todo PEDIDO deve estar associado a um CLIENTE. 2. Um PEDIDO deve possuir pelo menos um ITEM_PEDIDO. Documentar regras evita interpretações diferentes, facilita manutenção e mantém o sistema consistente

PARTE 6 — DDL E SITUAÇÃO-PROBLEMA INTEGRADORA

Revisão da Aula 06 — tipos de dados, CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME e integração com o modelo SmartCoffee.

Questão 24 — Tipos de dados

Associe cada necessidade ao tipo de dado mais adequado entre as opções INT, VARCHAR, CHAR, DATE, DECIMAL e BOOLEAN.

Necessidade	Tipo sugerido
Identificador numérico do pedido	INT
Nome do cliente	VARCHAR OU CHAR
CPF com 11 dígitos sem máscara	INT
Data do pedido	DATE
Preço de um produto	DECIMAL
Indicador ativo/inativo	BOOLEAN

Questão 25 — Comandos DDL

Relacione o comando à sua finalidade.

Comando	Finalidade
CREATE DATABASE	CRIAR
CREATE TABLE	CRIAR TABELAS DENTRO DO BANCO
ALTER TABLE	ADICIONAR UM CAMPO
DROP TABLE	APAGAR TABELA
TRUNCATE TABLE	LIMPAR DADOS DA TABELA
RENAME TABLE	RENOMEAR TABELA

Questão 26 — Interpretação de CREATE TABLE

Analise o comando abaixo. Sem executá-lo, explique o que será criado, quais são os tipos dos campos e qual melhoria importante deveria ser feita no campo id_cliente.

```
CREATE TABLE cliente (  
    id_cliente INT,  
    nome VARCHAR(100),  
    cpf CHAR(11),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

Vai ser criado uma tabela chamada “Cliente” dentro dela terá: ID_CLIENTE, NOME, CPF e EMAIL. A melhoria que deve ser feita é adicionar, INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY.

Questão 27 — ALTER x DROP x TRUNCATE

Explique a diferença entre ALTER TABLE, DROP TABLE e TRUNCATE TABLE. Dê atenção ao que acontece com a estrutura e com os dados.

ALTER TABLE, DROP TABLE e TRUNCATE TABLE são usadas para modificar tabelas em um banco de dados, mas cada uma tem funções diferentes e efeitos diferentes dentro da tabela.

Questão 28 — Boa prática de DDL

Analise os nomes abaixo e reescreva-os seguindo boas práticas de nomenclatura ensinadas nas aulas: “Tabela Cliente”, “Preço Produto”, “Data Cadastro”, “Código Pedido”. Depois explique o padrão escolhido.

cliente, preco_produto, data_cadastro e codigo_pedido. Padrão: nomes em minúsculas, com palavras separadas por underscore, sem espaços ou acentos.

Questão 29 — Diagnóstico de projeto

Um aluno começou a criar tabelas diretamente no SGBD, usou VARCHAR para todos os campos, não definiu PK, não documentou regras e depois percebeu que não sabia como relacionar PEDIDO e PRODUTO. Identifique pelo menos cinco problemas no processo e proponha uma correção para cada um.

Criou tabelas sem modelagem. Correção: elaborar MER/DER antes do SQL. 2. Usou VARCHAR para tudo.

Correção: escolher tipos adequados. 3. Não definiu PK. Correção: criar PK por entidade. 4. Não documentou regras. Correção: registrar no dicionário de dados. 5. Não modelou PEDIDO?PRODUTO. Correção: criar ITEM_PEDIDO para representar N:N.

Questão 30 — Desafio SmartCoffee

Você recebeu a missão de revisar o banco da SmartCoffee antes da implementação. Elabore uma resposta técnica contendo: 1) seis entidades essenciais; 2) uma PK para cada entidade; 3) quatro relacionamentos com cardinalidade; 4) um exemplo de FK; 5) dois campos com seus tipos de dados; 6) um comando DDL que faria sentido na criação inicial do projeto.

Entidades: CLIENTE (PK id_cliente), PEDIDO (PK id_pedido), PRODUTO (PK id_produto), CATEGORIA (PK id_categoria), FUNCIONARIO (PK id_funcionario) e PAGAMENTO (PK id_pagamento). Relacionamentos: CLIENTE 1:N PEDIDO; PEDIDO 1:N ITEM_PEDIDO; PRODUTO 1:N ITEM_PEDIDO; CATEGORIA 1:N PRODUTO. Exemplo de FK: PEDIDO.id_cliente referencia CLIENTE.id_cliente. Campos: nome_cliente VARCHAR(100) e preco DECIMAL(10,2). DDL inicial: CREATE DATABASE smartcoffee;

Retrospectiva final

Antes de entregar, verifique se você consegue explicar sem consultar o material: dado x informação; Banco de Dados x SGBD; relacional x não relacional; entidade, atributo e relacionamento; MER x DER; 1:1, 1:N e N:N; PK e FK; função do Dicionário de Dados; principais tipos de dados; CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE e RENAME.